

Laborübung - Transistoren I

Stefan Stark *

2021

1 Laborübung - Grundlagen

1.1 NPN-Transistor als Diode

In dieser Simulationsübung soll ein npn-Transistor (BC547C) als Diode verwendet werden. Es gilt den Transistor so in die Schaltung 1 einzubauen (zwischen Punkt A und Punkt B), dass er als Diode fungiert.

Als Eingangsspannungsquelle soll ein Wechselgröße verwendet werden welche keinen Offset aufweist (bsp. Sägezahn in Abbildung 1).

Die Last soll mit einem einfachen Widerstand modelliert werden (Rload in Abbildung 1).

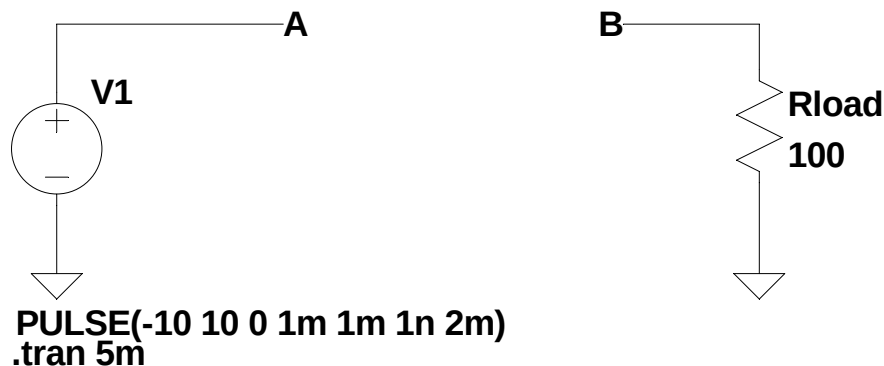


Abbildung 1: Simulations Template: npn-Transistor als Diode

Stellen Sie folgende Plots dar:

- Spannungssteuerkennlinie mittels XY-Plot: I_C über V_{BE}
- Eingangs- und Ausgangsspannung über die die Simulationszeit (time)

Probieren Sie folgende Frage zu beantworten:

1. Kann ein npn-Transistor bedenkenlos als Diode eingesetzt werden? Wenn nein, was ist die Limitierung?

*sst2364@fhv.at

1.2 NPN-Transistor Kennlinienfelder

Ziel dieser Simulationsübung ist es, die Kennlinienfelder anhand des Transistors BC547C darzustellen. Als Ausgangsschaltung soll die Schaltung in Abbildung 2 genommen werden. Je nach gefordertem Kennlinienfeld muss die Spannungsquelle V1 unterschiedlich (.step param, pulse, Konstante) realisiert werden. Am Basisanschluss (B in Abbildung) schließt man entweder eine Stromquelle oder eine Spannungsquelle (je nach gefordertem Kennlinienfeld) mit unterschiedlicher Ansteuerung (.step param, pulse, Konstante) an.

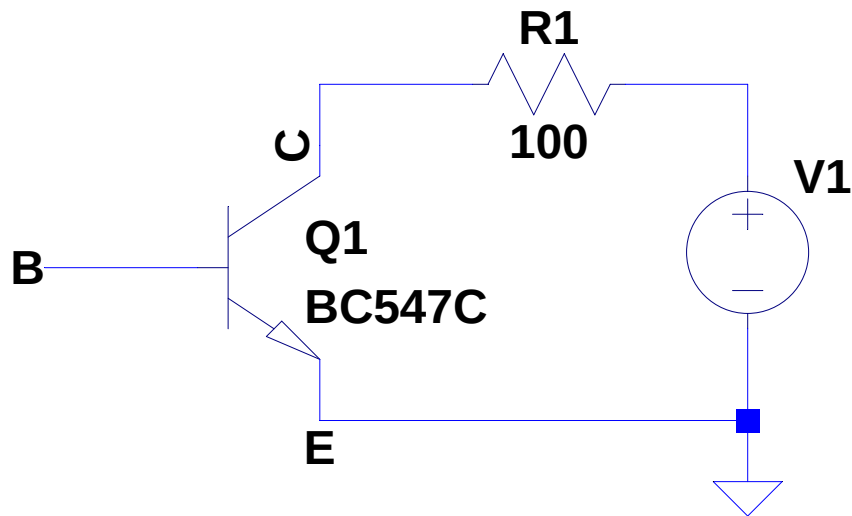


Abbildung 2: Simulations- Template: Kennlinienfelder

1.2.1 Ausgangskennlinienfeld

Das Ausgangskennlinienfeld eines Transistors (BC547C) gilt darzustellen (ähnlich wie in Abbildung 6.8 vom Skript [Sta20]).

Für verschiedene Basisströme (.step param von $0\mu A$ bis $20\mu A$ in $2\mu A$ Schritten) soll der Kollektor-Strom über die sich ändernde Kollektor-Emitterspannung ($0V - 10V$, beispielsweise mit einem pulse) aufgetragen werden (XY-Plot).

1.2.2 Eingangskennlinienfeld

Für verschiedene Kollektor-Emitter-Spannungen ($U_{CE} = 6V$ und $10V$) soll der Basisstrom I_B über der Basis-Emitter-Spannung U_{BE} in einem XY-Plot dargestellt werden (ähnlich wie im Skript [Sta20] Abbildung 6.3a).

Um den Temperatureinfluss darzustellen soll bei einer konstanten Kollektor-Emitter-Spannung $U_{CE} = 6V$ der Basisstrom über der Basis-Emitter-Spannung in einem XY-Plot für zwei verschiedene Temperaturen ($25C$ und $50C$ - mittels .temp 25 50 25) ähnlich wie in Abbildung 6.3b dargestellt werden.

2 Laborübung - Anwendung als Schalter

2.1 Schaltverhalten von Transistoren bei verschiedenen Lasten

Für die folgenden Simulationsaufgaben dient die Abbildung 3 als Ausgangsbasis.

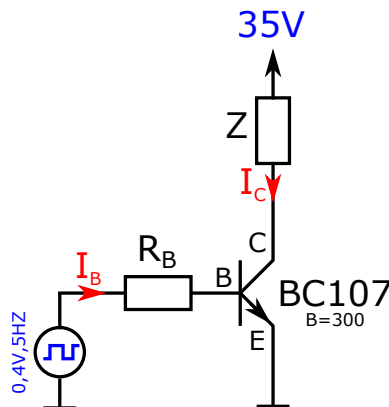


Abbildung 3: Schaltaufbau verschiedene Lasten

Als Transistor wird ein npn-Transistor des Typs BC107 mit folgenden Kennwerten verwendet:

- Gleichstromverstärkung: $B = 300$
- Basis-Emitter-Spannung: $U_{BE} = 700mV$
- Gesättigte Kollektor-Emitter-Spannung: $U_{CE,sat} = 230mV$

2.1.1 Schalten von resistiven Lasten

Als Impedanz Z soll infolge ein Widerstand mit der Bezeichnung R_C verwendet werden.

Dimensionieren Sie die Widerstände R_b und R_c so, dass im durchgeschalteten Zustand des Transistors ein Kollektorstrom $I_C = 100mA$ fließt. Als Übersteuerungsgröße für den Basisstrom I_B soll der Faktor 3 verwendet werden.

Stellen sie in der Simulation den Verlauf von I_C über der Zeit und mittels XY-Plot über die U_{CE} dar. Vergleichen Sie das Resultat mit der Theorie.

2.1.2 Schalten von kapazitiven Lasten

Für diese Übung soll als Impedanz Z ein Kondensator C parallel zum berechneten Widerstand R_C verwendet werden ($Z = C || R_C$).

Für die Kapazität sollen zwei verschiedene Werte verwendet werden:

- $C = 100nF$
- $C = 1\mu F$

Stellen Sie, für jede Kapazität, in der Simulation den Verlauf von I_C über der Zeit und mittels XY-Plot über die U_{CE} dar. Vergleichen Sie das Resultat mit der Theorie und beachten Sie dass die im Datenblatt angegebenen Maximalwerte (z.B. $I_{C,max}$) eingehalten werden und passen Sie gegebenenfalls die Widerstände an.

2.1.3 Schalten von induktiven Lasten

Als Impedanz Z soll nun eine Induktivität L in Serie zum Widerstand R_C gewählt werden ($Z = R_C + L$). Es sollen die Widerstandswerte R_b und R_c verwendet werden welche in Abschnitt 2.1.1 eruiert wurden.

Für die Induktivität sollen zwei verschiedene Werte verwendet werden:

- $L = 10\mu H$
- $L = 20\mu H$

Stellen Sie, für jede Kapazität, in der Simulation den Verlauf von I_C über der Zeit und mittels XY-Plot über die U_{CE} dar. Gibt es eine Datenblattgröße wo verletzt wird. Wenn ja, welche Komponente muss verändert werden oder was für eine Komponente muss hinzugefügt werden?

Literatur

[Sta20] Stefan Stark. Grundlagen elektronik - transistoren. FHV, 2020.